量化交易入门指南：第8天 – ROE（净资产收益率）详解与实战应用

原创 逻辑与流 逻辑与流 2025年8月31日 23:40 北京 1人

课程概述

学习目标：

- 深入理解ROE（净资产收益率）的概念和计算方法
- 掌握ROE在量化选股策略中的实际应用
- 学会ROE与其他因子的组合使用技巧
- 掌握ROE动态分析和趋势追踪方法

预计学习时间：2-3小时

一、ROE基础概念详解

1.1 什么是ROE?

ROE（Return on Equity，净资产收益率）是量化投资和基本面分析中最常用、最重要的财务指标之一。

一句话解释

ROE衡量的是公司"用股东的钱"赚了多少钱。

简洁地说：

- 股东投了1块钱，公司一年赚了0.2块钱（即20% ROE）
- ROE越高，说明公司赚钱能力越强、资本利用效率越高

1.2 ROE的计算公式

$$\text{ROE} = \frac{\text{净利润}}{\text{净资产}} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Shareholders' Equity}}$$

公式解读：

- **净利润（Net Income）**：利润表中的最后一行，"真正赚的钱"
- **净资产（Equity）**：资产负债表中，"股东投入的本金 + 累计留存收益"

1.3 ROE的财务含义

ROE值	含义
ROE > 15%	非常优秀，公司资本回报率高
10%~15%	稳健可靠，是较多优秀公司的区间
< 10%	可能盈利能力弱或资本占用过重
< 5% 或负	可能存在亏损或财务风险较大

直观例子

公司	净利润	净资产	ROE
A	1亿	5亿	20%
B	3亿	10亿	30%
C	1亿	20亿	5%

说明：

- A、B公司每投入1元能赚0.2~0.3元，效率高
- C虽然净利润不低，但资产太大，占用资本太多，ROE较低

二、ROE在投资中的用途

2.1 筛选"高质量企业"的核心指标

ROE高，说明：

- 盈利能力强
- 企业不依赖借钱就能赚钱
- 能"复利"滚雪球

所以很多量化策略将ROE作为**质量因子（Quality Factor）**的代表。

2.2 拆解ROE（DuPont分解）

ROE可以被拆分为三部分：

$$\text{ROE} = \text{净利率} \times \text{资产周转率} \times \text{权益乘数}$$

即：

$$\text{ROE} = \frac{\text{净利润}}{\text{营业收入}} \times \frac{\text{营业收入}}{\text{总资产}} \times \frac{\text{总资产}}{\text{股东权益}}$$

对应解读：

项目	含义
净利率	公司赚的每块钱中，能留下多少利润
周转率	公司资产的运转效率
权益乘数	杠杆大小（总资产 / 净资产）

2.3 ROE使用注意事项

问题	说明
被"财技"操控	公司可以通过股票回购、杠杆提高ROE（但并非盈利能力变强）
高负债的企业ROE假高	净资产低 → ROE高，但风险也大
应搭配ROA使用	ROA = 净利润 / 总资产，去掉杠杆影响，看真实经营质量

三、ROE在选股策略中的实战应用

3.1 ROE是选股中最实用的"质量因子"

ROE之所以常用于选股，有几个原因：

1. 代表企业真正的盈利能力（净利润 ÷ 净资产）
2. 相对稳定、周期性较小，不容易被短期波动扰动
3. 很容易和其他因子组合（PE/PB等）形成"性价比"指标

3.2 单独使用ROE的策略

策略思路：每期选择ROE排名前10%的股票构建组合

实战建议：

步骤	建议
分组	一般将全市场股票按ROE从高到低排序，选出Top 10%~20%
调仓频率	季度调仓（ROE财报更新频率为季）更合理
排除样本	排除ST、停牌股、财报异常股，避免干扰项
权重	可以等权、或者按ROE加权（高ROE给高权重）

策略逻辑：

- 高ROE通常 = 高盈利 / 轻资产
- 比如白酒、医药、互联网服务等行业，常年ROE > 20%
- 长期来看，高ROE公司更容易持续增长、股价体现价值

3.3 ROE和其他因子组合使用（实用技巧）

3.3.1 PE + ROE：挑选性价比最好的公司

$$\frac{\text{ROE}}{\text{PE}} \quad \text{（类似于盈利收益率} \times \text{回报效率）}$$

策略思路：

- PE低说明便宜
- ROE高说明赚钱能力强
- ROE / PE越高越划算，像"打折的好公司"

这类似于"盈利性价比因子"，在A股策略中非常常见

3.3.2 与负债率配合使用：防范财务造假和杠杆陷阱

高ROE可能是靠加杠杆出来的，比如：

- 股东权益小（因为回购/分红很多）
- 净利润还行，但净资产太少 → ROE很高

解决方法：配合查看负债率 / ROA（总资产回报率）：

指标组合	解读
高ROE + 高负债 + 低ROA	风险高，公司"靠借钱赚钱"
高ROE + 低负债 + 高ROA	高质量公司，真正能赚钱

3.3.3 行业中性化使用ROE

不同行业ROE水平天然不同：

行业	常见ROE范围
银行	12%~16%（稳定）
白酒	20%~40%（超高）
钢铁	2%~10%（周期性）
科技	分化极大（亏损和暴利并存）

所以建议你在**行业内**排序ROE，再选高ROE股，可以控制行业偏差

3.4 动态分析ROE的趋势（判断"变好"还是"变坏"）

静态ROE高不等于未来好！

例如：

年份	ROE
2021	18%
2022	15%
2023	12%

虽然ROE > 10%，但趋势是变差的，说明公司在"失去竞争力"

可用ROE的同比/环比增长率或者三年平均ROE增速作为"动态ROE因子"

四、Python实战：ROE选股策略实现

4.1 基础ROE计算

```
import pandas as pd
import numpy as np
import tushare as ts

# 设置Tushare token
ts.set_token('your_token_here')
pro = ts.pro_api()

def calculate_roe(stock_list, start_date, end_date):
    """
    计算股票列表的ROE

    Parameters:
    stock_list: 股票代码列表
    start_date: 开始日期
    end_date: 结束日期

    Returns:
    DataFrame: 包含ROE数据的DataFrame
    """
    roe_data = []

    for stock in stock_list:
        try:
            # 获取财务数据
            financial = pro.income(ts_code=stock,
                                   start_date=start_date,
                                   end_date=end_date,
                                   fields='ts_code,ann_date,netprofit_margin')

            balance = pro.balancesheet(ts_code=stock,
                                       start_date=start_date,
                                       end_date=end_date,
                                       fields='ts_code,ann_date,total_hldr_eqy_exc_min_int')
```

```
            if not financial.empty and not balance.empty:
                # 获取最新数据
                latest_financial = financial.iloc[0]
                latest_balance = balance.iloc[0]

                # 计算ROE
                net_income = latest_financial['netprofit_margin']
                equity = latest_balance['total_hldr_eqy_exc_min_int']

                if equity > 0:
                    roe = (net_income / equity) * 100
                else:
                    roe = np.nan

                roe_data.append({
                    'ts_code': stock,
                    'roe': roe,
                    'net_income': net_income,
                    'equity': equity,
                    'ann_date': latest_financial['ann_date']
                })

        except Exception as e:
            print(f"Error processing {stock}: {e}")
            continue

    return pd.DataFrame(roe_data)

# 使用示例
stock_list = ['000001.SZ', '000002.SZ', '000858.SZ']  # 平安银行、万科A、五粮液
roe_df = calculate_roe(stock_list, '20230101', '20231231')
print(roe_df)
```

4.2 ROE选股策略实现

```
def roe_selection_strategy(market_stocks, top_percentile=0.1, min_roe=10):
    """
    ROE选股策略

    Parameters:
    market_stocks: 市场股票列表
    top_percentile: 选择前百分之几的股票
    min_roe: 最小ROE阈值

    Returns:
    list: 选中的股票列表
```

```
    """
    # 获取所有股票的ROE数据
    roe_data = calculate_roe(market_stocks, '20230101', '20231231')

    # 过滤掉异常数据
    roe_data = roe_data.dropna()
    roe_data = roe_data[roe_data['roe'] >= min_roe]

    # 按ROE排序
    roe_data = roe_data.sort_values('roe', ascending=False)

    # 选择前N%的股票
    n_stocks = int(len(roe_data) * top_percentile)
    selected_stocks = roe_data.head(n_stocks)['ts_code'].tolist()

    return selected_stocks, roe_data

def roe_pe_combination_strategy(stock_list):
    """
    ROE/PE组合策略
    """
    # 获取ROE和PE数据
    roe_data = calculate_roe(stock_list, '20230101', '20231231')

    # 获取PE数据
    pe_data = []
    for stock in stock_list:
        try:
            daily_basic = pro.daily_basic(ts_code=stock,
                                          trade_date='20231231',
                                          fields='ts_code,pe')
            if not daily_basic.empty:
                pe_data.append({
                    'ts_code': stock,
                    'pe': daily_basic.iloc[0]['pe']
                })
        except:
            continue

    pe_df = pd.DataFrame(pe_data)

    # 合并数据
    combined_data = pd.merge(roe_data, pe_df, on='ts_code', how='inner')

    # 计算ROE/PE比率
    combined_data['roe_pe_ratio'] = combined_data['roe'] / combined_data['pe']

    # 按ROE/PE比率排序
    combined_data = combined_data.sort_values('roe_pe_ratio', ascending=False)

    return combined_data
```

```
# 使用示例
market_stocks = ['000001.SZ', '000002.SZ', '000858.SZ', '600036.SH', '600519.SH']
selected_stocks, roe_df = roe_selection_strategy(market_stocks, top_percentile=0.2, min_roe=
print("选中的股票:", selected_stocks)

# ROE/PE组合策略
combined_result = roe_pe_combination_strategy(market_stocks)
print("\nROE/PE组合排序结果:")
print(combined_result[['ts_code', 'roe', 'pe', 'roe_pe_ratio']])
```

4.3 行业中性化ROE策略

```
def industry_neutral_roe_strategy(stock_list):
    """
    行业中性化ROE策略
    """
    # 获取股票行业信息
    stock_basic = pro.stock_basic(exchange='', list_status='L',
                                  fields='ts_code,symbol,name,industry')

    # 获取ROE数据
    roe_data = calculate_roe(stock_list, '20230101', '20231231')

    # 合并行业信息
    stock_data = pd.merge(roe_data, stock_basic, on='ts_code', how='inner')

    # 按行业分组，选择每个行业内ROE最高的股票
    selected_stocks = []

    for industry in stock_data['industry'].unique():
        industry_stocks = stock_data[stock_data['industry'] == industry]
        if len(industry_stocks) > 0:
            # 选择该行业内ROE最高的股票
            top_stock = industry_stocks.loc[industry_stocks['roe'].idxmax()]
            selected_stocks.append(top_stock)

    return pd.DataFrame(selected_stocks)

# 使用示例
industry_result = industry_neutral_roe_strategy(market_stocks)
print("\n行业中性化ROE选股结果:")
print(industry_result[['ts_code', 'name', 'industry', 'roe']])
```

4.4 ROE趋势分析

```python
def roe_trend_analysis(stock_code, years=3):
    """
    分析ROE趋势变化
    """
    # 获取历史ROE数据
    roe_history = []

    for year in range(2021, 2024):
        try:
            financial = pro.income(ts_code=stock_code,
                                   start_date=f'{year}0101',
                                   end_date=f'{year}1231',
                                   fields='ts_code,ann_date,netprofit_margin')

            balance = pro.balancesheet(ts_code=stock_code,
                                       start_date=f'{year}0101',
                                       end_date=f'{year}1231',
                                       fields='ts_code,ann_date,total_hldr_eqy_exc_min_int')

            if not financial.empty and not balance.empty:
                net_income = financial.iloc[0]['netprofit_margin']
                equity = balance.iloc[0]['total_hldr_eqy_exc_min_int']

                if equity > 0:
                    roe = (net_income / equity) * 100
                    roe_history.append({
                        'year': year,
                        'roe': roe
                    })
        except:
            continue

    roe_df = pd.DataFrame(roe_history)

    if len(roe_df) >= 2:
        # 计算ROE变化趋势
        roe_df['roe_change'] = roe_df['roe'].diff()
        roe_df['roe_growth'] = roe_df['roe'].pct_change() * 100

        # 判断趋势
        if len(roe_df) >= 3:
            recent_trend = roe_df['roe_change'].tail(2).mean()
            if recent_trend > 0:
                trend = "上升"
            elif recent_trend < 0:
                trend = "下降"
            else:
                trend = "稳定"
        else:
```

```
            trend = "数据不足"

        return roe_df, trend

    return roe_df, "数据不足"

# 使用示例
for stock in ['000858.SZ', '600519.SH']:  # 五粮液、贵州茅台
    roe_trend, trend_status = roe_trend_analysis(stock)
    print(f"\n{stock} ROE趋势分析:")
    print(roe_trend)
    print(f"趋势: {trend_status}")
```

五、实战案例分析

5.1 案例：白酒行业ROE分析

背景：白酒行业是A股中ROE最高的行业之一

分析过程：

```
# 白酒行业主要股票
liquor_stocks = ['000858.SZ', '600519.SH', '000568.SZ', '600809.SH']  # 五粮液、茅台、泸州老窖、

# 获取ROE数据
liquor_roe = calculate_roe(liquor_stocks, '20230101', '20231231')
print("白酒行业ROE对比:")
print(liquor_roe[['ts_code', 'roe']].sort_values('roe', ascending=False))
```

结果分析：

- 贵州茅台ROE通常最高（>30%）
- 五粮液、泸州老窖ROE也很高（20-25%）
- 高ROE反映了白酒行业轻资产、高毛利的特征

5.2 案例：ROE/PE组合策略回测

```
def backtest_roe_pe_strategy(stock_list, start_date, end_date):
    """
    回测ROE/PE组合策略
    """
    # 获取历史数据
    roe_data = calculate_roe(stock_list, start_date, end_date)
```

```
    # 计算策略收益
    # 这里简化处理，实际需要获取股价数据计算收益率
    strategy_return = 0.15  # 假设年化收益率15%

    return {
        'strategy_return': strategy_return,
        'selected_stocks': roe_data.head(5)['ts_code'].tolist(),
        'roe_data': roe_data
    }

# 回测示例
backtest_result = backtest_roe_pe_strategy(market_stocks, '20220101', '20231231')
print(f"策略年化收益率: {backtest_result['strategy_return']:.2%}")
print(f"选中的股票: {backtest_result['selected_stocks']}")
```

六、风险提示与注意事项

6.1 ROE策略的局限性

1. **财务数据滞后性**
   - ROE数据基于财报，通常滞后1-3个月
   - 市场可能已经price in了ROE信息
2. **行业差异**
   - 不同行业ROE水平差异很大
   - 需要行业中性化处理
3. **财务造假风险**
   - 高ROE可能是财务造假的结果
   - 需要结合其他指标验证

6.2 改进建议

1. **多因子结合**
   - ROE + PE + PB + 盈利增速
   - 构建复合质量因子
2. **动态调整**
   - 关注ROE变化趋势
   - 及时调整持仓
3. **风险控制**

- 设置最大回撤限制
- 分散化投资

七、总结与展望

7.1 核心要点回顾

项目	内容
中文名	净资产收益率
英文名	Return on Equity（ROE）
公式	净利润 / 净资产
解读	每投入1元股东资本，公司能赚多少钱
投资含义	衡量企业盈利能力和资本使用效率
在量化中的角色	质量因子（Quality Factor）代表之一

7.2 实战技巧汇总

技巧	说明
单因子	ROE排名 + 行业中性化，选前10~20%
多因子组合	ROE + PE/PB + 盈利增速，构成"质量+价值"复合模型
排除异常	剔除ST、低市值、负ROE、极高负债股票
行业中性	每个行业内选高ROE，更稳定
趋势追踪	用ROE变化趋势构建"ROE Momentum"因子

7.3 下一步学习方向

1. **深入学习其他质量因子**
   - ROA（总资产收益率）
   - 毛利率、净利率
   - 资产周转率
2. **多因子模型构建**
   - 质量因子 + 价值因子 + 动量因子
   - 因子权重优化
3. **风险管理**
   - 最大回撤控制

- 波动率管理
- 相关性分析

参考资料：

- 《量化投资策略与技术》
- 《财务报表分析与证券投资》
- Tushare金融数据接口文档

量化交易入门指南 · 目录

上一篇
量化交易入门指南：第7天 – 风险与收益建模基础完全指南

下一篇
量化交易入门指南：第9天 – ROA（资产回报率）详解：概念、口径与量化应用

阅读 334

广告
Today
疯狂水世界！启动！

疯狂水世界
一块木筏，就是末日里的全部希望
现已推出
船长在拾荒
进入小游戏